
Soluciones del segundo examen selectivo

P1. El producto de cuatro enteros consecutivos es igual a un cuadrado perfecto, m^2 . Determina todos los valores que puede tomar m .

Solución. Sean n y m enteros tales que

$$n(n+1)(n+2)(n+3) = m^2.$$

El producto del lado izquierdo se puede agrupar de la siguiente forma:

$$[n(n+3)] \cdot [(n+1)(n+2)] = m^2.$$

Luego, al desarrollar los productos dentro de los corchetes, obtenemos

$$(n^2 + 3n) \cdot (n^2 + 3n + 2) = m^2. \quad (1)$$

A partir de este punto, existen dos caminos para completar la solución.

Opción 1. Si $k = n^2 + 3n + 1$ entonces la ecuación (1) es equivalente a

$$k^2 - 1 = (k-1)(k+1) = m^2.$$

Es claro que k es entero. Así que, k y m son dos enteros tales que $k^2 = m^2 + 1$. Los únicos cuadrados perfectos cuya diferencia es 1 son 0 y 1. Por lo tanto, el único valor posible para $m = 0$ y este valor se puede obtener cuando $n = 0$.

Opción 2. Supongamos que m es un entero no nulo (diferente de cero) tal que

$$(n^2 + 3n) \cdot (n^2 + 3n + 2) = m^2.$$

Dado que la diferencia entre $a = n^2 + 3n$ y $b = n^2 + 3n + 2$ es 2, se sigue que el máximo común divisor de estos números es 1 o 2.

En el primer caso, los números a y b son primos relativos, es decir, no tienen factores primos en común. Dado que el producto ab es un cuadrado perfecto no nulo, tenemos que a y b deben ser (ambos) cuadrados perfecto. Sin embargo, no existen cuadrados perfectos con diferencia es 2. Así que, este caso no es posible.

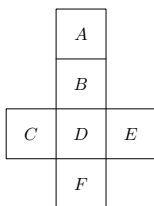
En el segundo caso, el máximo común divisor de a y b es 2. Luego, dado que ab es un cuadrado perfecto no nulo, podemos deducir que existen enteros x y y tales que $a = 2x^2$ y $b = 2y^2$. Recordemos que $b - a = 2$ y, por lo tanto,

$$y^2 - x^2 = \frac{b}{2} - \frac{a}{2} = 1.$$

Los únicos cuadrados cuya diferencia es 1 son 0 y 1. Sin embargo, esto nos lleva al caso $m = 0$. Por lo que, no existen números $m \neq 0$ tales que m^2 se pueda escribir como el producto de cuatro enteros consecutivos. Para finalizar, es claro que $m = 0$ sí se puede escribir como el producto de cuatro enteros consecutivos. Por ejemplo, $0 = 0 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3$. Así que, el único valor posible para m es cero. $\square$

P2. Un cubo mágico tiene todas sus caras pintadas de color blanco. Cada vez que se toca una de las caras del cubo, sus caras vecinas cambian de color (de blanco a negro o viceversa) y el resto de las caras se mantiene con el mismo color. Demuestra que no es posible poner todas las caras de color negro.

Nota. En este problema tenemos más de una solución. Por lo tanto, antes de comenzar con las demostraciones, estableceremos una notación estándar. Representaremos a cada cara del cubo mediante una letra como sigue:



Solución 1. Notemos que si se toca dos veces una misma cara, sus caras vecinas cambian de color dos veces y, por lo tanto, regresan a su color original. El resto de las caras mantiene el color original. En resumen, tocar dos veces la misma cara regresa al cubo a los colores originales. Así que, tocar una cara un número par de veces da el mismo resultado que no tocar la cara y tocar una cara un número impar de veces da el mismo resultado que tocarla solo una vez. Por lo tanto, basta con resolver el problema suponiendo que cada cara es tocada máximo una vez.

Notemos que las vecinas de la cara A son las mismas que las vecinas de la cara D . Por lo tanto, tocar la cara A y tocar la cara D da el mismo resultado. Así que, podemos ignorar la cara D . De forma similar, podemos ignorar las caras E y F . En resumen, basta con entender qué pasa si solo tocamos las caras A , B y C .

En resumen, basta con entender qué pasa si tocamos A , B y C máximo una vez. Si tocamos las tres caras (A , B y C) entonces, en ese orden,

- B, C, E y F cambian de color.
- A, C, D y E cambian de color.
- A, B, D y F cambian de color.

Dado que cada cara aparece exactamente dos veces, las tres caras del cubo terminarán pintadas de blanco. El siguiente caso consiste en encontrar el resultado de tocar dos caras. Notemos que, por simetría, es suficiente con analizar el resultado de tocar las caras A y B . En este caso, tenemos que

- B, C, E y F cambian de color.
- A, C, D y E cambian de color.

Las caras A, B, D y F cambian una vez de color (pasando a ser de color negro), pero las caras C y E cambian dos veces (regresando al color blanco). El siguiente caso a considerar es cuando se toca solo una cara. De nuevo, por simetría, basta con ver cómo queda el cubo después de tocar la cara A :

- B, C, E y F cambian de color.

Las caras B, C, E y F serán pintadas de negro, pero las caras A y D continuarán siendo blancas. Finalmente, si ninguna cara es tocada entonces es claro que el cubo termina siendo completamente blanco. En conclusión, en ninguno de estos casos el cubo termina con todas las caras negras. $\square$

Solución 2. Notemos que tocar una cara cambia el color de dos parejas de caras opuestas. Por ejemplo, tocar la cara A cambia el color de B, C, E y F . En este caso, las caras B y F son opuestas y lo mismo ocurre con las caras C y E . Por lo tanto, las parejas de caras opuestas siempre tendrán el mismo color.

Diremos que un par de caras opuestas es un juego. Las caras del cubo se pueden agrupar en tres juegos ($A-D$, $B-F$ y $C-E$). En principio, tenemos cuatro casos:

E1. Todo el cubo blanco (3 juegos de color blanco).

E2. Dos juegos blancos y un juego negro.

E3. Un juego blanco y dos juegos negros.

E4. Todo el cubo negro (3 juegos de color negro).

El problema se reduce a demostrar que no podemos ir del caso E1 al caso E4.

A partir de la configuración E1, es claro que cualquier movimiento nos dejará dos juegos de color negros y un juego blanco. Así que, a partir de E1 solamente podemos ir al caso E3. Luego, por simetría, partiendo de la configuración E3 tenemos solo dos tipos de movimientos válidos:

- i. *Tocar una de las dos caras blancas.* Supongamos que tocamos A (blanca). En este caso, las caras B, C, E y F son negras. Luego, al presionar A , las caras B, C, E y F cambian a color blanco. Así que, regresamos al escenario E1.
- ii. *Tocar una de las caras negras.* Supongamos que nuevamente que A y D son blancas. Si tocamos la cara B entonces A, C, D y E cambian de color. Dado que C y E eran negras, se sigue que A, B, D y F serán negras y las otras caras (C y E) pasan a ser blancas. Por lo tanto, obtenemos nuevamente E3.

Estos comportamientos se pueden resumir en el siguiente diagrama:



Por lo tanto, es claro que nunca podemos llegar a la configuración E4. □

Solución 3. Como primer paso, estudiaremos los posibles resultados de tocar dos caras, digamos X y Y . Dado que estamos en un cubo, tenemos dos casos:

- $X = Y$ o X y Y son caras opuestas.
- X y Y son vecinas.

En el primer caso, las caras X y Y (en cualquiera de los dos subcasos) tienen los mismos cuatro vecinos. Por lo tanto, tocar X y luego tocar Y regresa a todas las caras a su color original. En otras palabras, tocar dos caras iguales o un par de caras opuestas da el mismo resultado que no tocar ninguna cara.

En el segundo caso, por simetría, basta con ver el resultado de tocar las caras A y B .

- B, C, E y F cambian de color.
- A, C, D y E cambian de color.

Las caras A, B, D y F cambian una vez de color (pasando a ser de color negro), pero las caras C y E cambian dos veces (regresando al color blanco). Sin embargo, estos cambios coinciden con el resultado de tocar la cara C . Es decir, el resultado de tocar dos caras vecinas es el mismo que de tocar una cara. En particular, esta última cara es la vecina común de las dos caras vecinas tocadas.

Notemos que una toda lista de movimientos se puede representar como una *palabra* (lista de letras). Por ejemplo, la palabra $ACCD FE$ representa tocar, en ese orden, las caras A, C, C, D, F y E . Las reglas que encontramos antes nos permiten obtener palabras más simples (cortas) que generan la misma combinación de colores.

- Por ejemplo, dado que A y C son vecinas, tocar A y luego C da el mismo resultado que tocar B . Por lo tanto, la palabra $ACCD FE$ genera los mismos colores que $BCD FE$. De forma similar, tocar B y luego C es equivalente a tocar A . Así que $BCD FE$ hace lo mismo que $AD FE$. Dado que A y D son opuestas, estos movimientos se “cancelan”. Por lo tanto, $AD FE$ da el mismo resultado que FE . Finalmente, tocar F y E genera el mismo resultado que tocar D . En resumen, la palabra $ACCD FE$ hace lo mismo que tocar D .

Observemos que, en cada paso, la longitud de la palabra disminuye en, por lo menos, 1. Por lo tanto, cualquier lista de movimientos (caras tocadas) se puede reducir a tocar máximo una cara. Sin embargo, es claro que tocando máximo una cara es imposible que todo el cubo quede de color negro. □

Solución 4. Notemos que tocar una cara cambia el color de dos parejas de caras opuestas. Por ejemplo, tocar la cara A cambia el color de B, C, E y F . En este caso, las caras B y F son opuestas y lo mismo ocurre con las caras C y E . Por lo tanto, las parejas de caras opuestas siempre tendrán el mismo color.

Diremos que un par de caras opuestas es un juego. Las caras del cubo se pueden agrupar en tres juegos ($A-D$, $B-F$ y $C-E$). Dado que en cada juego las dos caras siempre tienen el mismo color, cada posible configuración (combinación de colores) del cubo se puede representar mediante tres letras:

- Letra 1 indica el color del juego $A-D$.
- Letra 2 indica el color del juego $B-F$.
- Letra 3 indica el color del juego $C-E$.

Por ejemplo, la terna $\mathcal{B}\mathcal{N}\mathcal{N}$ indica que las caras A y D son blancas ($\mathcal{B}$) y el resto de las caras (B, C, E y F) son negras ($\mathcal{N}$). En cada movimiento (tocar una cara), se cambia el color de dos juegos. Así que, en cada movimiento, dos letras de la terna cambian, es decir, pasan de ser $\mathcal{B}$ a $\mathcal{N}$ o viceversa.

Ahora, centraremos nuestra atención en las dos letras que cambiarán de color. En este caso, tenemos cuatro posibles escenarios:

- i. $\mathcal{B}\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{N}\mathcal{N}$.
- ii. $\mathcal{B}\mathcal{N} \rightarrow \mathcal{N}\mathcal{B}$.
- iii. $\mathcal{N}\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}\mathcal{N}$.
- iv. $\mathcal{N}\mathcal{N} \rightarrow \mathcal{B}\mathcal{B}$.

Sea b la cantidad de letras $\mathcal{B}$ en la terna. Si contamos solamente los cambios en el valor de b , los cuatro escenarios anteriores se reducen a

- i. disminuye el valor de b en 2.
- ii. el valor de b no cambia.

iii. el valor de b no cambia.

iv. aumenta el valor de b en 2.

En particular, de esto se sigue que la paridad de b nunca cambia. Recordemos que, al inicio, todo el cubo es blanco. Así que, inicialmente tenemos la terna $\mathcal{BBB}$ y, por lo tanto, el valor de b es 3. Dado que la paridad de b no cambia, b siempre tiene que ser impar. Si fuera posible dejar todo el cubo negro, entonces sería posible obtener la terna $\mathcal{NNN}$. Sin embargo, en ese caso, el valor de b sería cero, pero esto no es posible. Por lo tanto, no es posible que todo el cubo sea negro. $\square$

Solución 5. Supongamos que fuera posible hacer que todas las caras del cubo sea negras. En particular, la cara A debería ser de color negro.

Notemos que cambiar dos veces el color de una cara la regresa a su color original. Por lo tanto, cambiar una cantidad par de veces el color de una cara la regresa a su color original. De forma similar, cambiar una cantidad impar de veces el color de una cara es equivalente a cambiar solo una vez de color. Luego, dado que A ha cambia de color, esa cara ha cambiado de color una cantidad impar de veces.

Con base en el diagrama del cubo, es claro que tocar las caras A y D produce el mismo resultado, por lo que podemos ignorar la cara D . De forma similar, al momento de tocar las caras, podemos ignorar a las caras E y F . En otras palabras, basta con ver qué pasa si solo tocamos A , B y C .

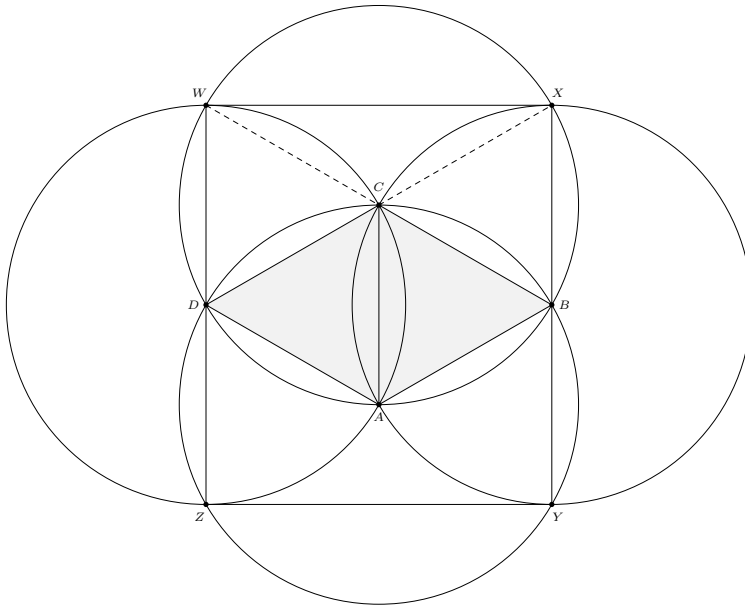
Sean n_A , n_B y n_C la cantidad de veces que se tocan las caras A , B y C , respectivamente. Notemos que $n_B + n_C$ es la cantidad de veces que ha cambiado el color de A . Dado que el color de A ha cambiado una cantidad impar de veces, se sigue que $n_B + n_C$ debe ser un número impar. Análogamente, si B es de color negro entonces $n_A + n_C$ debe ser impar. De esto se sigue que

$$(n_A + n_C) + (n_B + n_C) = n_A + n_B + 2n_C$$

es par. Luego, el número $n_A + n_B$ es también par. Pero, si $n_A + n_B$ es par entonces C ha cambiado un número par de veces. Así que, C no puede ser negra y, por lo tanto, no es posible que todas las caras del cubo sean negras. $\square$

P3. Dado dos triángulos equiláteros de lado 1 que comparten un lado, se trazan cuatro circunferencias de radio 1 con centro en cada vértice. Las intersecciones de estas circunferencias que no coinciden con ninguno de los vértices de los triángulos son vértices de un cuadrilátero. Demuestra que ese cuadrilátero es un rectángulo y encuentra su área.

Demostración. Sean ABC y ACD dos triángulos equiláteros que comparten el lado AC (ver figura), y sean W, X, Y y Z los vértices del cuadrilátero.



Mostraremos dos formas distintas de demostrar que $WXYZ$ es un rectángulo.

Opción A. Notemos que X es la intersección de la circunferencia con centro en C y radio 1 con la circunferencia con centro en B y radio 1. Por lo tanto,

$$CX = BX = 1.$$

Así que, podemos concluir que $\triangle BCX$ es un triángulo equilátero. De forma similar, $\triangle CDW$, $\triangle ADZ$ y $\triangle ABY$ son todos triángulos equiláteros.

Dado que $\triangle BCX$, $\triangle ABC$ y $\triangle ABY$ son equiláteros, se sigue que

$$\angle XBC = \angle CBA = \angle ABY = 60^\circ.$$

Por lo tanto, $\angle YBX = 180^\circ$ y, en consecuencia, XY es un diámetro de la circunferencia con centro en B . Dado que el radio de la circunferencia es 1, se sigue que $XY = 2$ y, análogamente, podemos deducir que $WZ = 2$.

Notemos que el punto C es vértice común de cuatro triángulos equiláteros. Dado que cada uno de los cuatro ángulos mide 60° , se sigue que

$$\angle WCX = 360^\circ - 4 \cdot 60^\circ = 120^\circ.$$

Además, dado que W y X están sobre la circunferencia con centro C y radio 1, es claro que $\triangle CWX$ es isósceles. Luego, el otro ángulo de ese triángulo es

$$\angle CXW = \frac{180^\circ - \angle WCX}{2} = \frac{180^\circ - 120^\circ}{2} = 30^\circ.$$

Notemos que $\angle WXY$ se puede calcular de la siguiente forma

$$\angle WXY = \angle WXC + \angle CWB = 30^\circ + 60^\circ = 90^\circ.$$

De forma similar, podemos concluir que $\angle XYZ$, $\angle YZW$ y $\angle ZWX$ son rectos y, por lo tanto, el cuadrilátero $WXYZ$ es un rectángulo.

Opción B. Partiremos del hecho de que $\triangle BCX$ y $\triangle ABY$ son triángulos equiláteros. Dado que $\angle ACB = 60^\circ = \angle XBC$, se sigue que AC es paralelo a BX . Análogamente,

BY también es paralelo a AC . Por lo tanto, los puntos X , B y Y son colineales. Además, dado que $\triangle BCX$ y $\triangle ABY$ son equiláteros, es claro que

$$XY = XB + BY = 1 + 1 = 2.$$

Luego, de forma similar, podemos concluir que los puntos W , D y Z son colineales y que WZ es paralelo a AC . Para concluir, mostraremos que $AC \perp WX$.

Dado que $\triangle ABC$ y $\triangle ACD$ son triángulos equiláteros, es claro que AC es la bisectriz de $\angle BCD$. Dado que $CB = CD = 1$, tenemos que $\triangle BCD$ es isósceles y, por lo tanto, AC también es la altura de ese triángulo. En particular, esto implica que $AC \perp BD$. Además, dado que XB y WD son paralelos a AC , se sigue que BD es perpendicular a XB y WD . Por lo tanto, $WXBD$ es un rectángulo y $AC \perp WX$. De forma similar, $ZY \perp AC$ y podemos concluir que $WXYZ$ es un rectángulo.

Luego, dado que $XY = 2$, para calcular el área del rectángulo $WXYZ$ basta con encontrar WX . Ahora mostraremos tres caminos para calcular el área.

Opción 1. Una forma de calcularlo es mediante la *ley de senos*:

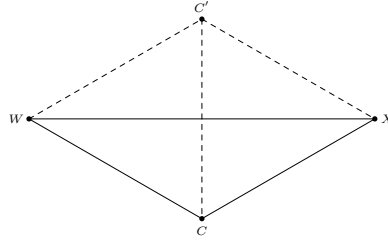
$$\frac{CX}{\sin \angle CWX} = \frac{WX}{\sin \angle WCX}.$$

Dado que $CX = 1$, $\angle CWX = 30^\circ$ y $\angle WCX = 120^\circ$, tenemos que

$$WX = 1 \cdot \frac{\sin 120^\circ}{\sin 30^\circ} = \frac{\sqrt{3}/2}{1/2} = \sqrt{3}.$$

Por lo tanto, el área del rectángulo es $XY \cdot WX = 2\sqrt{3}$.

Opción 2. Sea C' la reflexión de C con respecto del lado WX de $\triangle CWX$.



Dado que C' es la reflexión de C , se sigue que $CX = C'X$ y, por lo tanto, $\triangle CC'X$ es isósceles. Además, nuevamente por ser reflexión, tenemos que

$$\angle C'XC = 2\angle WXC = 60^\circ.$$

Por lo tanto, $\triangle CC'X$ es un triángulo equilátero y, análogamente, $\triangle CC'W$ también lo es. Luego, $CXC'W$ es un rombo y, en consecuencia, WX es el doble de la altura de $\triangle CC'X$. Es un hecho conocido que la altura de un triángulo equilátero mide

$$\frac{\sqrt{3}a}{2},$$

donde a es la longitud del lado. Como WX es el doble de la altura y el lado mide 1, se concluye que $WX = \sqrt{3}$. Finalmente, el área de $WXYZ$ es $2\sqrt{3}$.

Opción 3. Una vez que sabemos que las ternas (X, B, Y) y (W, D, Z) son colineales, por simetría, es claro que el área de $WXYZ$ es el doble del área del rectángulo $WXBD$. Notemos que la base, WD , es igual a la base de un triángulo equilátero de lado 1. Por otro lado, BD es el doble de la altura del triángulo equilátero de lado 1. Así que, el área del rectángulo es 4 veces el área del triángulo equilátero de lado 1. Recordemos que el área de un triángulo equilátero con lado a es

$$\frac{\sqrt{3}a^2}{2}.$$

Dado que $a = 1$, se sigue que el área de $WXYZ$ es $4(\sqrt{3}/2) = 2\sqrt{3}$. $\square$